Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №3

«Мова програмування С, компіляція, функції вводу/виводу»

Виконав:
студент 1 курсу
групи ФеП-11
Рева Андрій
Перевірив:
ас.Васюта В.М

Львів – 2026

Мета: вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

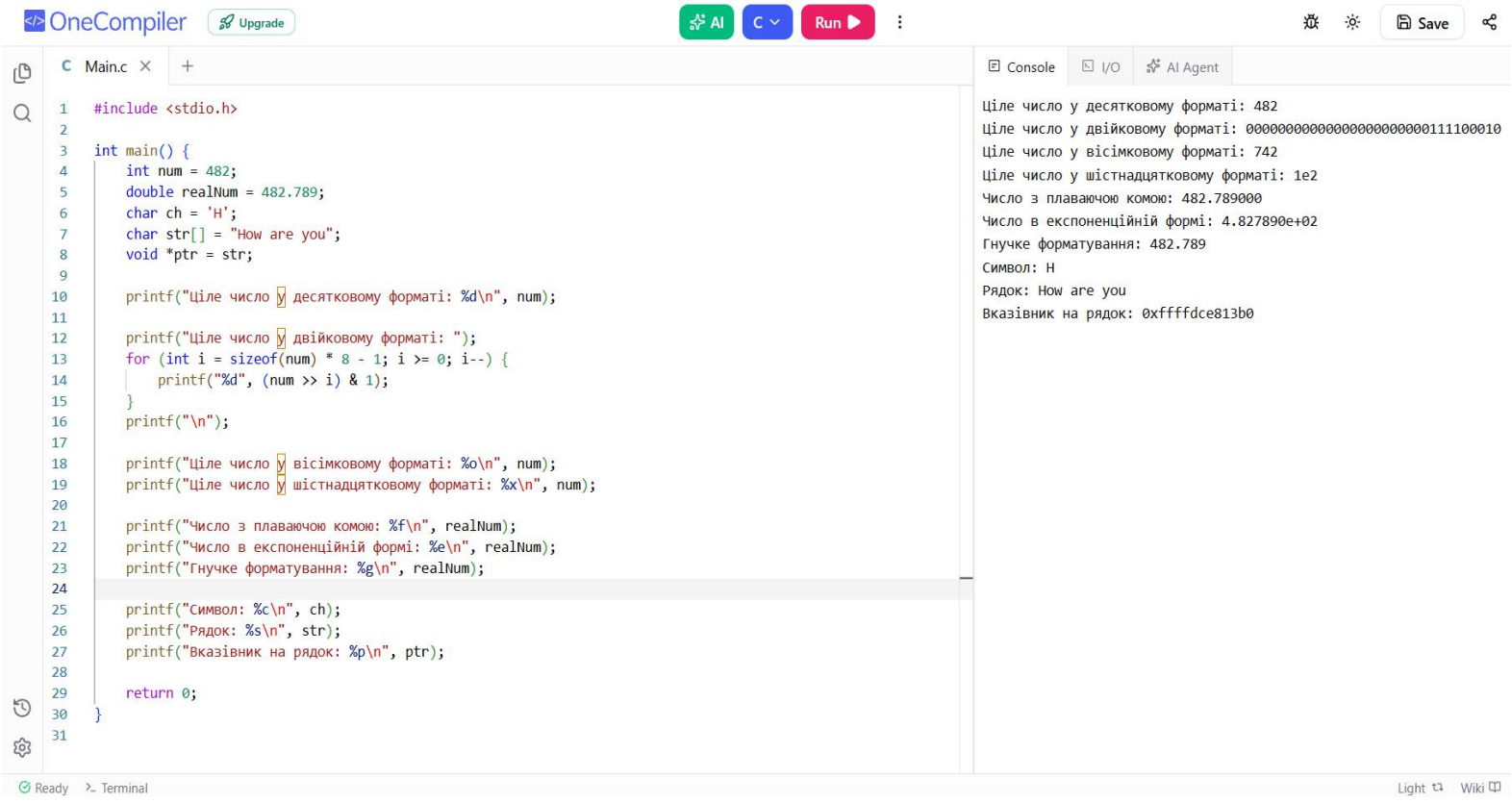
Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

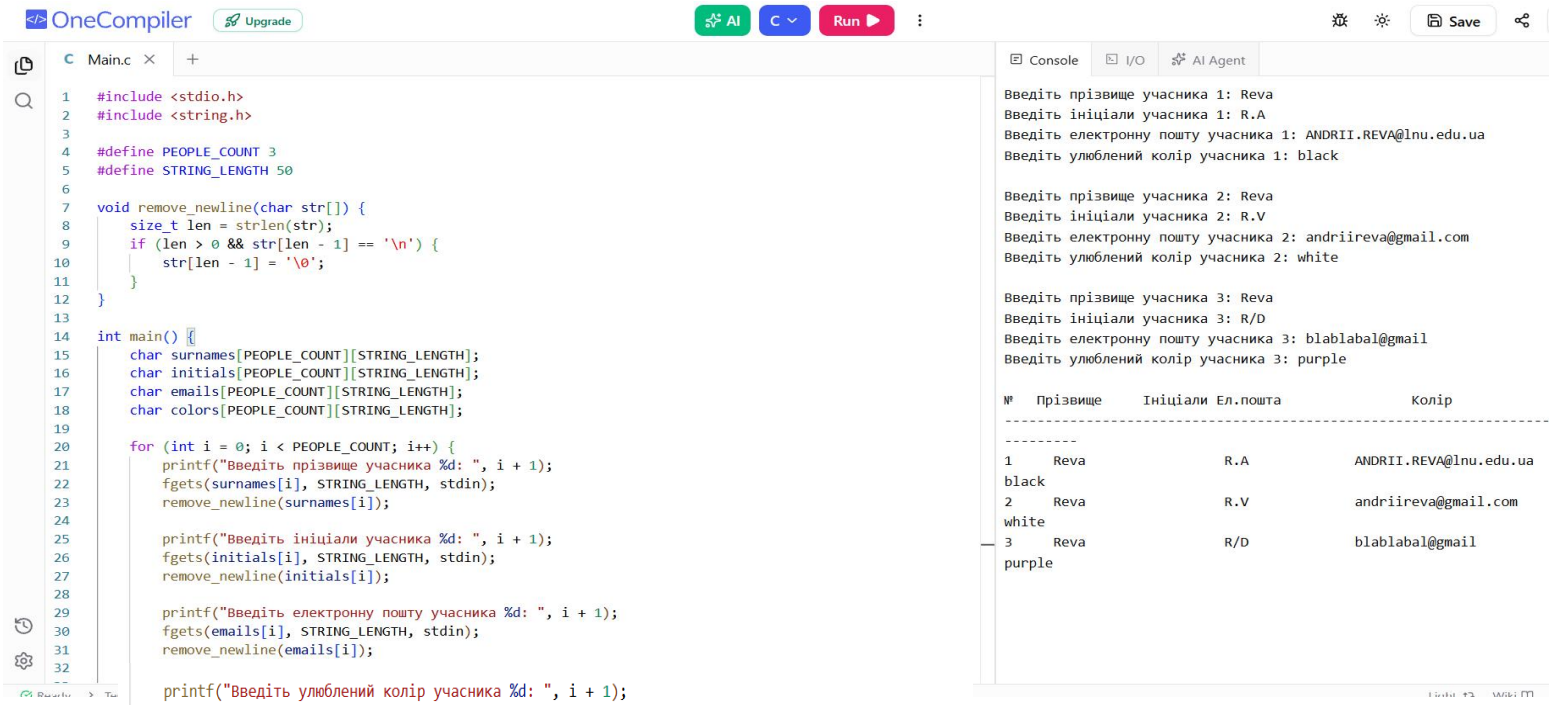
– онлайн компілятор мови програмування С, доступний за посиланням https://onecompiler.com/c

Хід роботи

1. Написати програму на мові програмування С, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Вивести ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі (специфікатор g). Вивести символ, стрічку і вказівник.



2. Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо).




```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define PEOPLE_COUNT 3
#define STRING_LENGTH 50

void remove_newline(char str[]) {
    size_t len = strlen(str);
    if (len > 0 && str[len - 1] == '\n') {
        str[len - 1] = '\0';
    }
}

int main() {
    char surnames[PEOPLE_COUNT][STRING_LENGTH];
    char initials[PEOPLE_COUNT][STRING_LENGTH];
    char emails[PEOPLE_COUNT][STRING_LENGTH];
    char colors[PEOPLE_COUNT][STRING_LENGTH];

    for (int i = 0; i < PEOPLE_COUNT; i++) {
        printf("Введіть прізвище учасника %d: ", i + 1);
        fgets(surnames[i], STRING_LENGTH, stdin);
        remove_newline(surnames[i]);

        printf("Введіть ініціали учасника %d: ", i + 1);
        fgets(initials[i], STRING_LENGTH, stdin);
        remove_newline(initials[i]);

        printf("Введіть електронну пошту учасника %d: ", i + 1);
        fgets(emails[i], STRING_LENGTH, stdin);
        remove_newline(emails[i]);

        printf("Введіть улюблений колір учасника %d: ", i + 1);
        fgets(colors[i], STRING_LENGTH, stdin);
        remove_newline(colors[i]);
        printf("\n");
    }

    printf("%-5s %-20s %-15s %-30s %-20s\n", "№", "Прізвище", "Ініціали", "Ел.пошта", "Колір");
    printf("-------------------------------------------------------------------------------------\n");

    for (int i = 0; i < PEOPLE_COUNT; i++) {
        printf("%-5d %-20s %-15s %-30s %-20s\n",
               i + 1,
               surnames[i],
               initials[i],
               emails[i],
               colors[i]);
    }

    return 0;
```

3. Висновок: під час виконання лабораторної роботи я ознайомився з основними принципами роботи з мовою програмування С: з функціями вводу та виводу. Я написав код, який виводить різні формати десяткового числа, символи та рядки, а також код для введення та виведення даних у вигляді таблиці. Завдяки цій роботі я краще зрозумів, як працюють функції `printf()` та `fgets()`, і отримав практичні навички програмування.